HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 13
Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	D	B	B	A	D	C	D	A	D	C	D	C

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	S	S	S	Câu 2	S	Đ	S	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	24	10

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 là:

A. 5019. **B.** 5020. **C.** 5021. **D.** 5022.

Lời giải.

Số 5022 có tận cùng là số chẵn nên chia hết cho 2; tổng các chữ số $5+0+2+2=9 \vdots 3$ nên chia hết cho 3.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 2. Hình vuông $ABCD$ có cạnh $AB = 3$ cm. Diện tích của hình vuông đó bằng:

A. 3 cm^2. **B.** 9 cm^2. **C.** 12 cm^2. **D.** 81 cm^2.

Lời giải.

Diện tích hình vuông là: $3 \times 3 = 9$ (cm^2).

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 3. Số nào sau đây không phải số nguyên tố?

A. 11. **B.** 33. **C.** 17. **D.** 31.

Lời giải.

Số 33 chia hết cho 3 và 11 nên là hợp số.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4. Ước chung lớn nhất của 13 và 4 là:

A. 1. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 12.

Lời giải.

Vì 13 là số nguyên tố và không chia hết cho 4, nên $CLN(13, 4) = 1$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 5. Chọn câu khẳng định đúng nhất:

A. Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

B. Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

C. Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Lời giải.

Cả 3 phương án A, B, C đều là các định nghĩa và tính chất cơ bản của hình thang cân.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 6. Tập hợp $\mathbb{N}$ tất cả các số tự nhiên là:

A. $\{0;1;2\}$. **B.** $\{0;1;2;3;4\}$.

C. $\{0;1;2;3;\dots\}$. **D.** $\{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$.

Lời giải.

Tập hợp các số tự nhiên $\mathbb{N} = \{0;1;2;3;\dots\}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 7. Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây là đúng đối với biểu thức có dấu ngoặc?

A. $[] \to () \to \{\}$. **B.** $[] \to \{\} \to ()$. **C.** $\{\} \to [] \to ()$. **D.** $() \to [] \to \{\}$.

Lời giải.

Thứ tự thực hiện đúng đối với biểu thức có ngoặc là: ngoặc tròn $() \to$ ngoặc vuông $[] \to$ ngoặc nhọn $\{\}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 8. Điều kiện của số tự nhiên x để biểu thức $A = 12 + 14 + 16 + x$ chia hết cho 2 là:

A. x là số tự nhiên chẵn. **B.** x là số tự nhiên lẻ.

C. x là số tự nhiên bất kì. **D.** $x \in \{0;2;4;6;8\}$.

Lời giải.

Vì 12, 14, 16 đều chia hết cho 2 nên để $A \vdots 2$ thì x phải là số tự nhiên chẵn.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hình chữ nhật và hình thoi có các cặp cạnh đối song song với nhau.

B. Hình lục giác đều có ba đường chéo chính bằng nhau.

C. Hình bình hành có các cạnh đối bằng nhau.

D. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

Lời giải.

Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường chứ nói chung không bằng nhau.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai?
Trong một hình bình hành:

A. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

B. Các cạnh đối song song với nhau.

C. Bốn góc ở các đỉnh bằng nhau.

D. Các cạnh đối bằng nhau.

Lời giải.

Hình bình hành có các góc đối bằng nhau, không phải 4 góc bằng nhau (chỉ có hình chữ nhật và hình vuông mới có 4 góc bằng nhau).

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 11. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2?

A. 803. **B.** 135. **C.** 1975. **D.** 358.

Lời giải.

Số 358 có chữ số tận cùng là 8 (số chẵn) nên chia hết cho 2.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 12. Giá một chiếc khẩu trang N95 là 30 000 đồng. Số tiền cần có để mua 20 chiếc khẩu trang N95 đó là:

A. 30 020 đồng. **B.** 60 000 đồng. **C.** 600 000 đồng. **D.** 500 000 đồng.

Lời giải.

Số tiền cần có là: $30\,000 \times 20 = 600\,000$ (đồng).

Chọn đáp án (C) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh $AB = 30$ cm. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Các góc của hình vuông bằng nhau và bằng $90°$.

b) Độ dài đường chéo AC lớn hơn BD.

c) Độ dài cạnh $BC = 20$ cm.

d) Biết hình vuông $ABCD$ được ghép bởi 4 hình vuông nhỏ bằng nhau, cạnh của mỗi hình vuông nhỏ có độ dài là 15 dm.

Lời giải.

a) Đúng. Bốn góc của hình vuông đều bằng $90°$.

b) Sai. Trong hình vuông, hai đường chéo luôn bằng nhau: $AC = BD$.

c) Sai. Bốn cạnh hình vuông bằng nhau nên $BC = AB = 30$ cm.

d) Sai. Cạnh hình vuông nhỏ là $30 : 2 = 15$ cm $= 1{,}5$ dm, không phải 15 dm.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d sai | ..... □

Câu 2. Cho biểu thức $P = 2 \cdot 5^2 - 32 : 2^3$. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Giá trị của lũy thừa 5^2 bằng 10.

b) Biểu thức P có giá trị bằng 46.

c) Giá trị của biểu thức P chia hết cho cả 2 và 5.

d) Giá trị của biểu thức P là một hợp số.

Lời giải.

a) Sai. $5^2 = 5 \cdot 5 = 25$.

b) Đúng. $P = 2 \cdot 25 - 32 : 8 = 50 - 4 = 46$.

c) Sai. 46 có chữ số tận cùng là 6 nên không chia hết cho 5.

d) Đúng. Số 46 chia hết cho 1; 2; 23; 46 nên là hợp số.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số tự nhiên x lớn nhất thỏa mãn $48 \vdots x$ và $72 \vdots x$. Đáp án: | 2 | 4 | | |

Lời giải.

Số tự nhiên x lớn nhất thỏa mãn $48 \vdots x$ và $72 \vdots x$ chính là $CLN(48, 72)$.

Ta có: $48 = 2^4 \cdot 3$ và $72 = 2^3 \cdot 3^2 \Rightarrow CLN(48, 72) = 2^3 \cdot 3 = 24$.

Đáp án: 24 ..... □

Câu 2. Một hình thoi có diện tích bằng 30 cm^2 và độ dài một đường chéo bằng 6 cm. Tính độ dài đường chéo còn lại của hình thoi (theo đơn vị cm). Đáp án: | 1 | 0 | | |

Lời giải.

Độ dài đường chéo còn lại là: $\dfrac{30 \times 2}{6} = 10$ (cm).

Đáp án: 10 . . . . . □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (BÀI TẬP VÀ BAREM ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau (Tính nhanh nếu có thể):

a) (0,25 điểm) $15 + 187 + 85$

b) (0,25 điểm) $2024 - [38 - (4 - 1)^3]$

c) (0,25 điểm) $27 \cdot 39 + 27 \cdot 63 - 2 \cdot 27$

d) (0,25 điểm) $210 : \{38 - [12 + 3 \cdot (32 : 2^3)]\}$

Lời giải.

a) [0,25 điểm]
$(15 + 85) + 187 = 100 + 187 = 287.$

b) [0,25 điểm]
$2024 - [38 - 3^3] = 2024 - [38 - 27] = 2024 - 11 = 2013.$

c) [0,25 điểm]
$27 \cdot (39 + 63 - 2) = 27 \cdot 100 = 2700.$

d) [0,25 điểm]
$210 : \{38 - [12 + 3 \cdot (32 : 8)]\} = 210 : \{38 - [12 + 12]\} = 210 : \{38 - 24\} = 210 : 14 = 15.$

Câu 2. (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (0,25 điểm) $19 - x = 5$

b) (0,25 điểm) $2 \cdot 3^x - 5 = 7^2$

c) (0,25 điểm) $81 - (3x + 5) = 4^3$

d) (0,25 điểm) $(19x + 2 \cdot 5^2) : 14 = (13 - 8)^2 - 4^2$

Lời giải.

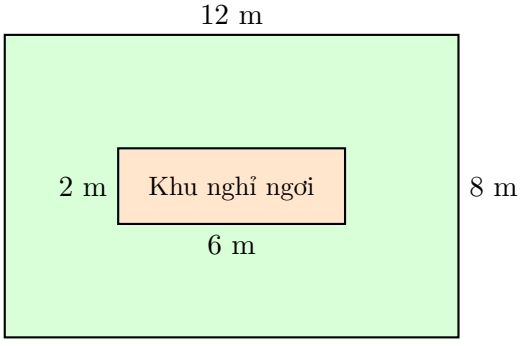
a) [0,25 điểm]
$x = 19 - 5 = 14.$

b) [0,25 điểm]
$2 \cdot 3^x = 49 + 5 = 54 \Rightarrow 3^x = 27 = 3^3 \Rightarrow x = 3.$

c) [0,25 điểm]
$81 - (3x + 5) = 64 \Rightarrow 3x + 5 = 81 - 64 = 17 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4.$

d) [0,25 điểm]
$(19x + 50) : 14 = 5^2 - 16 = 25 - 16 = 9 \Rightarrow 19x + 50 = 9 \cdot 14 = 126 \Rightarrow 19x = 76 \Rightarrow x = 4.$

Câu 3. (0,5 điểm) Nhà bạn Nam có mảnh vườn hình chữ nhật, chiều dài 12 m, chiều rộng 8 m. Ở giữa vườn có khu nghỉ ngơi hình chữ nhật chiều dài 6 m, chiều rộng 2 m. Phần còn lại của khu vườn dùng để trồng cây.



a) (0,25 điểm) Tính diện tích toàn bộ mảnh vườn?

b) (0,25 điểm) Biết mỗi mét vuông cây trồng hết 15 000 đồng để chăm bón hàng tháng, hỏi bạn Nam cần bao nhiêu tiền chăm bón hàng tháng?

Lời giải.

a) [0,25 điểm]

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là: $12 \times 8 = 96$ (m^2).

b) [0,25 điểm]

Diện tích khu nghỉ ngơi là: $6 \times 2 = 12$ (m^2).

Diện tích phần trồng cây là: $96 - 12 = 84$ (m^2).

Số tiền Nam cần để chăm bón hàng tháng là: $84 \times 15\,000 = 1\,260\,000$ (đồng).

Câu 4. (0,5 điểm) Bài toán nâng cao về lũy thừa và chia hết:

a) (0,25 điểm) Cho số tự nhiên x thỏa mãn $3^{x+1} + 3^{x+2} - 2 \cdot 3^x = 270$. Hỏi x là số nguyên tố hay hợp số?

b) (0,25 điểm) Tìm hai số tự nhiên biết tích của chúng bằng 144 và ƯCLN của chúng bằng 6.

Lời giải.

a) [0,25 điểm]

Ta có: $3^x \cdot 3 + 3^x \cdot 3^2 - 2 \cdot 3^x = 270 \Rightarrow 3^x \cdot (3 + 9 - 2) = 270 \Rightarrow 3^x \cdot 10 = 270 \Rightarrow 3^x = 27 = 3^3 \Rightarrow x = 3$.

Vì $x = 3$ chỉ có hai ước là 1 và 3 nên x là số nguyên tố.

b) [0,25 điểm]

Gọi hai số tự nhiên cần tìm là a và b. Giả sử $a \leq b$.

Vì $CLN(a, b) = 6$ nên đặt $a = 6m, b = 6n$ với $m, n \in \mathbb{N}^*$, $m \leq n$ và $CLN(m, n) = 1$.

Ta có: $a \cdot b = 6m \cdot 6n = 36mn = 144 \Rightarrow m \cdot n = 4$.

Vì $CLN(m, n) = 1$ và $m \leq n$ nên $m = 1, n = 4$.

Suy ra: $a = 6 \cdot 1 = 6$ và $b = 6 \cdot 4 = 24$.

Vậy hai số tự nhiên cần tìm là 6 và 24 (hoặc 24 và 6).

— *HẾT* —